蜜蜂试卷APP　　一分耕耘，一分收获！加油！

任课教师＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　班级＿＿＿＿　专业＿＿＿＿　学院＿＿＿＿
装　订　线

南京信息工程大学　试卷

2021－2022 学年 第二学期 高等数学Ⅰ（2） 课程第三次月考

考试时间 100 分钟；　出卷时间 2022 年 5 月；　理工科各专业 适用

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值	15	15	30	8	8	8	8	8	
得分									
核分教师签名：									

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

得分		评卷人	

1. 设向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的模分别为 $|\vec{a}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$|\vec{b}|=2$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=$ _____.

2. 设函数 $z=\ln(1+\frac{x}{y})$，则 z 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $dz=$ _____.

3. 交换积分次序：

$$\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy=$$ _____.

4. 设空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\x+y+z=0\end{cases}$，则曲线积分 $\oint_\Gamma z^2ds=$ _____.

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})=$ _____.

蜜蜂试卷APP　　一分耕耘，一分收获！加油！

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

得分		评卷人	

1. 设直线 $L_1:\begin{cases}x+z-1=0\\x-2y+3=0\end{cases}$ 与 $L_2:\begin{cases}x=3t,\\y=-7+4t,\\z=2+t\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的关系为　　（　　）

（A） 平行　　（B） 重合　　（C）相交　　（D） 异面

2. 设 $f_x'(a,b)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+a,b)-f(a-x,b)}{x}=$　　（　　）

（A） $f_x'(a,b)$　　（B） 0

（C） $2f_x'(a,b)$　　（D） $\dfrac{1}{2}f_x'(a,b)$

3. 设 D 是以原点为圆心，R 为半径的圆围成的闭区域，则二重积分 $\iint\limits_D|xy|d\sigma=$（　　）

（A） $\dfrac{R^4}{2}$　　（B） 0　　（C） $\dfrac{R^4}{4}$　　（D） R^4

4. 设 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2$ 在 $1\le z\le 4$ 的部分，则曲面积分

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{1+4z}}dS=$$　　（　　）

（A） 4π　　（B） 3π

（C） $(\sqrt{17}-\sqrt{5})\pi$　　（D） $\dfrac{(\sqrt{17}-\sqrt{5})}{2}\pi$

5. 常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充要条件是　　（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=r<1$

(C) 部分和数列 $\{S_n\}$ 极限存在　　(D) $u_n\le\dfrac{1}{n^2}$

三、计算题（每小题 6 分，共 30 分）

得分		评卷人	

1. 求由曲线 $y=e^x$、$x=1$, $x=2$, $y=0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

得分		评卷人	

2. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y-z=e^z$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

得分		评卷人	

3. 求函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值.

4．求曲线 $\begin{cases} 2x^2+3y^2+z^2=9 \\ z^2=3x^2+y^2 \end{cases}$ 在点

得分		评卷人	

$(1,-1,2)$ 处的切线方程.

5．计算曲线积分

$I=\int_L \left(e^x \sin y-2y\right)dx+\left(e^x \cos y+2x\right)dy$，

得分		评卷人	

其中曲线 L 是由点 $A(a,0)\ (a>0)$ 沿上半圆周 $x^2+y^2=ax$ 至点 $O(0,0)$ 的弧.

得分		评卷人	

四、(本题满分 8 分) 用适当的方法判别下列级数的收敛性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$，$a$ 为常数且 $0<a\neq e$.

装　订　线

蜜蜂试卷 APP

一分耕耘，一分收获！加油！

得分		卷人	

五、(本题满分 8 分) 在圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围的圆锥体内作一个底面平行于 xOy 坐标平面的最大长方体，求此长方体的体积.

六、(本题满分 8 分) 计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2dv$，其中Ω是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 及 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 围成的立体部分.

得分		评卷人	

七、(本题满分 8 分) 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，其中Σ是抛物面 $z=x^2+y^2$ $(0\le z\le a, a>0)$ 的外侧.

得分		评卷人	

蜜蜂试卷APP　　一分耕耘，一分收获！加油！

八、（本题满分 8 分）设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (1,1) 的某邻域内存在一阶连续偏导数，且 $f(1,1)=1$，$f_x'(1,1)=1$，$f_y'(1,1)=2$，

得分		评卷人	

设 $\varphi(t)=f[t,f(t,t^3)]$，求 $\left.\frac{d[\varphi^4(t)]}{dt}\right|_{t=1}$。